

Ko'phad va eksponensial funksiyalar — aralash amaliyot

Bu darsda siz ko'phad va eksponensial funksiyalarga oid bilimlarni aralash, vaqt bilan mashq qilib mustahkamlaysiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Savol turini tez tanish

- Ko'phad savollari odatda 'omil', 'qoldiq', 'daraja' so'zlari bilan, eksponensial savollar 'o'sish/kamayish', 'foiz' so'zlari bilan tanilishi mumkin.
- Grafik berilgan bo'lsa, end behavior (ikki uchi qarama-qarshi/bir xil) — ko'phadga, asimptota borligi — eksponensialga ishora qiladi.
- Savol turi tezda aniqlanishi — mos formulani/teoremani darhol eslab qolishga yordam beradi.

Ko'phad strategiyalarini birlashtirish

- Omilga ajratish, Factor Theorem va sintetik bo'lish — ko'phad savollarida bir-birini to'ldiruvchi vositalar.
- Murakkab ko'phad savollarida, avval oson omilni (masalan, umumiy ko'paytuvchi) chiqarib, keyin qolganini tahlil qilish.
- Grafik berilgan ko'phad savollarida, ildizlar va ularning karraligidan foydalanib tezda javob topish mumkin.

Eksponensial strategiyalarni birlashtirish

- Formula tuzish (a , b ni aniqlash), grafik tahlil va kontekstli masala yechish — eksponensial savollarning asosiy turlari.
- Davr (period) bilan berilgan masalalarda daraja ko'rsatkichini to'g'ri formatlash muhim.
- Eksponensial va chiziqli/kvadrat modellarni nisbat/farq orqali farqlash tezkor usul.

Eslatma: aralash testda har bir savolni avval TASNIFLAB, so'ng mos strategiyani qo'llash — tasodifiy urinishdan ko'ra ancha tezroq va aniqroq.

Vaqt boshqarish

- Har savolga taxminan 80-90 soniya ajratib, agar formula darhol esga kelmasa, savolni belgilab o'tish kerak.
- Oson tasniflanadigan savollarni (formula to'g'ridan-to'g'ri qo'llanadigan) birinchi navbatda yechish strategik.
- Test oxirida belgilangan savollarga qaytib, qolgan vaqtning ulardagi eng katta og'irlikdagi savollarga sarflash kerak.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Ko'phad va eksponensial savollarni tez tasniflaydi
- Har ikki funksiya turiga mos strategiyani to'g'ri tanlaydi
- Aralash testda vaqtning samarali boshqaradi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Aralash testda bir savol 'P(2) qoldiqni toping' deydi, ikkinchisi 'har 5 yilda ikki marta ko'payadi' deydi.

Yechim qadamlari:

- Birinchi savolni ko'phad (Remainder Theorem) deb tasniflaymiz — to'g'ridan-to'g'ri P(2) ni hisoblaymiz.
- Ikkinchi savolni eksponensial deb tasniflaymiz — $t=5$ asosida $t/5$ daraja ko'rsatkichi quramiz.
- Har ikkisini mos formula bilan tezda yechib, keyingi savolga o'tamiz.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 20 ta aralash ko'phad/eksponensial savolni vaqt bilan yechish
- Har bir savol turini avval tezda tasniflash mashqi
- Xato qilingan savollarni alohida ajratib qayta ko'rib chiqish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 25 ta aralash savolni mustaqil, vaqt bilan yechish
- Xatolar tahlilini ko'phad va eksponensial bo'limlarga ajratib yozish
- Zaif sub-mavzudan 10 qo'shimcha savol yechish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Savol turini tezda tasniflash — to'g'ri strategiyani tanlashning kaliti
- Ko'phad va eksponensial — har biri o'z formula/teorema to'plamiga ega
- Vaqtni boshqarish: oson savol avval, qiyini belgilab keyin